LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta

Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP	NIM
Aisyah Ayu Salsabila	230514300001
KELAS / ROMBEL	**TANGGAL PENGERJAAN**
TI-A2-2023	27/02/2026

DOSEN PENGAMPU

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, *dan* mencoba contoh kodenya di Browser Console.

- [x] **Bagian 1 & 2** — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser — Konsep
  Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)
  ✓

- [x] **Bagian 3** — Variabel: `let`, `const`, dan aturan penamaan — Praktik
  Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const
  ✓

- [x] **Bagian 4** — Tipe Data: Number, String, Boolean — Praktik
  Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()
  ✓

- [x] **Bagian 5** — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||) — Praktik
  Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan
  ✓

- [x] **Bagian 6** — Control Flow: `if`, `else if`, `switch`, ternary — `Praktik`
  Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch
  ✓

- [x] **Bagian 7** — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode) — `Analisis`
  Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut
  ✓

- [x] **Bagian 9** — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula — `Review`
  Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan
  ✓

BAGIAN A2 Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) **unggah screenshot output Console** sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

- [x] **Latihan 1.1** — Variabel Profil Mesin — `Level 1`
  Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()
  ✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.

kode mesin memiliki nilai yang tidak boleh berubah pada data yang tetap, sedangkan pada let memungkinkan nilainya bisa diubah secara tidak sengaja.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
> const kodeMesin = "MSN-001";
  let tahunPembuatan = 2020;
  let statusMesin = "running";
  let kapasitasPerJam = 500;
  let persentasePenggunaan = 85;

  console.log("=====PROFIL MESIN=====")
  console.log("Kode Mesin:", kodeMesin);
  console.log("Tahun Pembuatan:", tahunPembuatan);
  console.log("Status Mesin:", statusMesin);
  console.log("Kapasitas Produksi/Jam:", kapasitasPerJam, "unit");
  console.log("Persentase Penggunaan:", persentasePenggunaan+"%");
  console.log("=====================");
=====PROFIL MESIN=====                          VM2198:7
Kode Mesin: MSN-001                             VM2198:8
Tahun Pembuatan: 2020                           VM2198:9
Status Mesin: running                           VM2198:10
Kapasitas Produksi/Jam: 500 unit                VM2198:11
Persentase Penggunaan: 85%                      VM2198:12
Screenshot · 27/2/2026                          VM2198:13
```

Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material

Level 1

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

jika jumlah produksi menjadi 0 maka biaya per unit tidak akan berubah, karena dalam rumusnya tidak menggunakan perkalian dengan jumlah produksi, maka tidak ada masalah matematis kecuali total biaya material dan total biaya hari ini.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
> const hargaPerKg = 15000;
  const kebutuhanPerUnit = 0.35;
  const jumlahProduksi = 220;

  let biayaPerUnit = hargaPerKg * kebutuhanPerUnit;
  let totalBeratMaterial = kebutuhanPerUnit * jumlahProduksi;
  let totalBiayaHariIni = biayaPerUnit * jumlahProduksi;

  console.log("=====KALKULATOR BIAYA MATERIAL=====");
  console.log("Harga Bahan Baku per Kg: Rp", hargaPerKg);
  console.log("Kebutuhan Material per Unit:", kebutuhanPerUnit, "kg");
  console.log("Jumlah Produksi Hari Ini:", jumlahProduksi, "unit");
  console.log("----------------------------------");
  console.log("Biaya Material per Unit: Rp", biayaPerUnit);
  console.log("Total Berat Material:", totalBeratMaterial,"kg");
  console.log("Total Biaya Material Hari Ini: Rp", totalBiayaHariIni);
  console.log("=====================================");
=====KALKULATOR BIAYA MATERIAL=====              VM2230:9
Harga Bahan Baku per Kg: Rp 15000               VM2230:10
Kebutuhan Material per Unit: 0.35 kg            VM2230:11
Jumlah Produksi Hari Ini: 220 unit              VM2230:12
----------------------------------              VM2230:13
Biaya Material per Unit: Rp 5250                VM2230:14
Total Berat Material: 77 kg                     VM2230:15
Total Biaya Material Hari Ini: Rp 1155000       VM2230:16
Screenshot · 27/2/2026======                    VM2230:17
```

Level 2 — Latihan Menengah

Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject

Level 2

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate

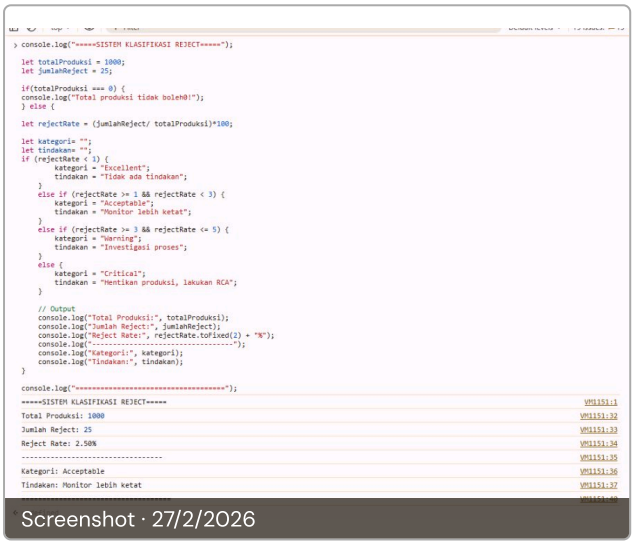
✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika Anda membalik urutan kondisi (cek `>= 5` dulu, baru `>= 3`), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

iya, hasil akan berbeda, karena dalam else if, kondisi yang spesifik berada di awal, berhenti di kondisi pertama yang benar

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO



Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur

Level 2

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

upah/jam= 3500000/173=20.231,21

1-3 jam= 3x1,5x20.231,21= 91.040,45

4-5 jam= 2x2x20.231,21= 80.924,84

total= 91.040,45+80.924,84 = 17.965,29

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
================================   VM1750:25
undefined
> console.log("===== SKENARIO 1: LEMBUR ≤ 3
JAM =====");

const gajiPokok = 3500000;
const jamNormal = 173;

let N = 2;

let upahPerJam = gajiPokok / jamNormal;
let totalLembur = N * 1.5 * upahPerJam;

console.log("Jam Lembur:", N);
console.log("Upah per Jam: Rp",
upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp",
totalLembur.toFixed(2));
console.log("================================
=======");
===== SKENARIO 1: LEMBUR ≤ 3 JAM    VM1759:1
=====
Jam Lembur: 2                       VM1759:11
Upah per Jam: Rp 20231.21           VM1759:12
Total Upah Lembur: Rp 60693.64      VM1759:13
================================= VM1759:14
=====
```

Screenshot · 27/2/2026

```
> console.log("===== SKENARIO 2: LEMBUR > 3 JAM
=====");

const gajiPokok2 = 3500000;
const jamNormal2 = 173;

let N2 = 5;

let upahPerJam2 = gajiPokok2 / jamNormal2;

let lemburAwal = 3 * 1.5 * upahPerJam2;
let lemburTambahan = (N2 - 3) * 2 *
upahPerJam2;
let totalLembur2 = lemburAwal +
lemburTambahan;

console.log("Jam Lembur:", N2);
console.log("Upah per Jam: Rp",
upahPerJam2.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp",
totalLembur2.toFixed(2));
console.log("================================
=======");
===== SKENARIO 2: LEMBUR > 3 JAM    VM1768:1
=====
Jam Lembur: 5                       VM1768:14
Upah per Jam: Rp 20231.21           VM1768:15
Total Upah Lembur: Rp 171965.32     VM1768:16
================================= VM1768:17
=====
```

Screenshot · 27/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);        // Jawaban 1
console.log(d);        // Jawaban 2
console.log(typeof c); // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

Warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

```
50000
```

BAGIAN C Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. **Minimal 40 karakter per jawaban.**

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan `let` dan `const`? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

untuk let data yang nilainya bisa berubah, seperti di perusahaan nilai capaian produksi, reject angkanya bisa berubah, sedangkan const menjadi data tetap seperti lama jam kerja pekerja yang sudah tetap 8 jam/hari, mesin dipabrik yang beroprasi

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

karena === lebih aman, dari pada == yang membandingkan setelah konversi tipe tanpa,konversi otomatis
console.log(0 == false);
console.log(0 === false);
jawaban : true, false

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

bagian if else, bagaimana menentukannya dan peletakannya, harus mempelajari lebih datam

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)

😊 Mudah dipahami | 🤔 Butuh usaha | 😅 Cukup menantang | 🤯 Sangat sulit

C - 4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
console.log("===== KALKULATOR UPAH LEMBUR =====");
//Pemberian judul yakni kalkulator upah lembur
const gajiPokok = 3500000;
const jamNormalPerBulan = 173;

let N = 5;  // jumlah jam lembur dalam sebulan

let upahPerJam = gajiPokok / jamNormalPerBulan;
// rumus untuk upahperjam
let totalLembur = 0;
// menggunakan let karena dapat berubah
// struktur percabangan
if (N <= 3) {
   totalLembur = N * 1.5 * upahPerJam;
} else {
   let lemburAwal = 3 * 1.5 * upahPerJam;
   let lemburTambahan = (N - 3) * 2 * upahPerJam;
   totalLembur = lemburAwal + lemburTambahan;
}

console.log("Gaji Pokok: Rp", gajiPokok);
console.log("Upah per Jam: Rp", upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur:", N, "jam");
console.log("--------------------------------");
console.log("Total Upah Lembur: Rp", totalLembur.toFixed(2));
console.log("================================");

hasilnya
===== KALKULATOR UPAH LEMBUR =====
VM1730:20 Gaji Pokok: Rp 3500000
VM1730:21 Upah per Jam: Rp 20231.21
VM1730:22 Jam Lembur: 5 jam
VM1730:23 --------------------------------
VM1730:24 Total Upah Lembur: Rp 171965.32
VM1730:25 ================================
```

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

Terdapat quiz tes singkat yang memunculkan jawaban setelah diperiksa, mampu menambah pemahaman karena memunculkan pembahasan, terkadang masih tetap menggunakan laptop full,

Aisyah Ayu Salsabila
230514300001

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026

Dokumen ini dicetak dari Logbook Digital Suplemen Praktikum — Aplikasi Web dan Mobile, Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta